ChatGPT

Wi-Fi (réseau local sans fil)

Le **Wi-Fi** (Wireless Fidelity) est la technologie de réseau local sans fil basée sur les normes IEEE 802.11 【18†L166-L172】. Comme l'Ethernet relie des appareils par câble RJ45, le Wi-Fi relie des ordinateurs, smartphones, tablettes, etc. **sans fil**, en utilisant des ondes radio. Un **routeur Wi-Fi** (ou box Internet) joue le rôle central : il se connecte au modem (qui apporte l'Internet) puis émet un signal radio que captent les appareils équipés de cartes ou adaptateurs Wi-Fi【26†L75-L83】【26†L91-L94】. Les appareils peuvent alors échanger des données (web, vidéos, jeux...) sur ce réseau sans fil, tout en restant sur le même réseau local (LAN) que les appareils câblés. Le Wi-Fi fonctionne généralement en 2,4 GHz et 5 GHz (et désormais 6 GHz pour les dernières normes【19†L249-L254】【40†L104-L112】). La bande 2,4 GHz offre une plus grande portée mais est souvent plus encombrée, tandis que la bande 5 GHz permet des débits plus élevés sur une portée plus courte【26†L181-L189】【11†L725-L733】. (Par exemple, 2,4 GHz → portée plus longue, 5 GHz → vitesse plus rapide【26†L181-L189】.) Le Wi-Fi utilise pour l'accès au médium radio un mécanisme CSMA/CA (évitement de collision) adapté aux ondes, au lieu du CSMA/CD de l'Ethernet filaire.

Exemples de normes Wi-Fi : La norme originale IEEE 802.11 (1997) fournissait 2 Mbit/s sur 2,4 GHz 【40†L94-L102】. Les évolutions majeures sont : 802.11a (1999, 54 Mbit/s sur 5 GHz), 802.11b/g (1999–2003, jusqu'à 11–54 Mbit/s sur 2,4 GHz), 802.11n (2009, Wi-Fi 4, MIMO 2,4/5 GHz, jusqu'à 600 Mbit/s), 802.11ac (2013, Wi-Fi 5, 5 GHz, 1 Gbit/s+) et 802.11ax (2019, Wi-Fi 6, jusqu'à 10 Gbit/s, multi-bandes incluant 6 GHz) 【19†L244-L252】【40†L104-L112】. La norme à venir 802.11be (Wi-Fi 7, attendue ~2024-2025) promet des débits encore supérieurs (plusieurs dizaines de Gbit/s) grâce à des canaux plus larges et à la bande 6 GHz 【19†L249-L254】【40†L104-L112】. Ces normes définissent les couches physique et liaison (PHY/MAC) du Wi-Fi【19†L195-L203】【40†L94-L102】, leur évolution améliorant débits, portée et nombre d'appareils gérés simultanément.

Matériel Wi-Fi courant

- **Routeur Wi-Fi (Box Internet)** : boîtier combinant modem (fibre/câble/ADSL) et point d'accès Wi-Fi. C'est l'équipement de base, qui diffuse le signal sans fil pour tous les appareils domestiques. Par exemple, une box fournie par un FAI ou tout routeur Wi-Fi moderne (802.11n/ac/ax)【26†L75-L83】【40†L94-L102】.

- **Point d'accès Wi-Fi (access point)** : appareil dédié qui crée un réseau Wi-Fi connecté au LAN filaire. On l'utilise en entreprise ou pour étendre un réseau existant. Techniquement, c'est comme un routeur Wi-Fi sans fonction de routage Internet. Les *points d'accès* sont souvent installés aux plafonds ou murs dans les bâtiments.

- **Carte réseau / adaptateur Wi-Fi** : interface sans fil dans les PC (PCIe, M.2) ou dongles USB Wi-Fi. Elle permet à un ordinateur ou à un périphérique de se connecter à un réseau Wi-Fi. Les ordinateurs portables ont généralement une carte Wi-Fi intégrée (802.11ac/ax). Pour les PC de bureau, on peut ajouter une carte Wi-Fi ou un adaptateur USB Wi-Fi.

- **Répéteur Wi-Fi (extender / booster)** : appareil qui capte le signal Wi-Fi d'un routeur existant et le renvoie plus loin. Il s'installe à mi-distance d'un point mort pour étendre la couverture. Il est muni d'antennes et relaie purement le signal sans fil【11†L667-L675】【33†L272-L274】. Par exemple, un répéteur Wi-Fi 2,4 GHz aura plus de portée qu'un 5 GHz, mais un répéteur 5 GHz offrira un débit supérieur (2,4 GHz = plus grande portée mais plus d'interférences, 5 GHz = plus de vitesse)【11†L725-L733】【26†L181-L189】.

- **Système Wi-Fi Mesh** : réseau maillé composé de plusieurs unités (*nœuds*) travaillant ensemble. Au lieu d'un seul point central, plusieurs boîtiers (par ex. Orbi, Google Nest Wifi, Deco…) créent un réseau unifié. Chaque nœud capte et relaie le Wi-Fi des autres, assurant une couverture homogène dans toute la maison【33†L228-L234】【33†L248-L254】. Un mesh permet d'éviter les zones blanches (« dead zones ») et de supporter de nombreux appareils.

- **Autres matériels émergents** : Avec les normes Wi-Fi récentes, on trouve des routeurs *Wi-Fi 6/6E* et bientôt *Wi-Fi 7*. Ce sont des équipements haut de gamme, souvent multi-bandes (2,4/5/6 GHz), capables de débits très élevés et d'une meilleure gestion des connexions multiples【21†L66-L74】【40†L104-L112】. On voit aussi des répéteurs et mesh compatibles Wi-Fi 6E (avec bande 6 GHz). Pour les IoT et l'électronique, des modules comme ESP32 ou des microcontrôleurs Arduino intègrent le Wi-Fi. Enfin, il existe des routeurs mobiles 4G/5G avec Wi-Fi pour partager l'accès Internet cellulaire en Wi-Fi.

Mise en œuvre et ressources

Pour configurer un réseau Wi-Fi domestique, il suffit généralement de brancher un modem puis d'activer le Wi-Fi sur le routeur (souvent via un bouton WPS ou l'interface web du routeur). On sécurise le réseau avec un mot de passe (WPA2/WPA3) pour empêcher les intrusions【26†L139-L148】【33†L258-L264】. La documentation des fabricants (manuals des routeurs) explique le paramétrage détaillé. En cas de problèmes (connexion lente, zones mortes…), on peut déplacer le routeur, changer de canal Wi-Fi, ou ajouter des répéteurs/mesh【33†L226-L234】【33†L272-L274】.

Ressources de référence : Pour en savoir plus, on peut consulter des guides et docs spécialisés. Par exemple, l'article du support Linksys « WiFi basics: What it is and how it works » donne une introduction aux principes du Wi-Fi【26†L75-L83】【26†L181-L189】. Le site de Dell propose un résumé des normes Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) en français【40†L94-L102】【40†L104-L112】. Le guide Inmac Wstore détaille les répéteurs Wi-Fi et leurs fréquences【11†L707-L714】【11†L725-L733】. La page Wikipédia IEEE 802.11 (réseaux sans fil) décrit l'évolution des normes Wi-Fi【18†L166-L172】【19†L244-L252】. Enfin, des tutoriels et communautés en ligne (forums, vidéos YouTube, etc.) traitent de la configuration et du dépannage Wi-Fi pour la maison. Ces ressources fournissent des explications techniques et des exemples de matériel à considérer pour un réseau Wi-Fi efficace.

Sources : Normes IEEE 802.11 et technologies Wi-Fi【18†L166-L172】【40†L94-L102】【40†L104-L112】, fonctionnement Wi-Fi et différences 2,4/5 GHz【26†L75-L83】【26†L181-L189】【11†L725-L733】, explications sur répéteurs et mesh【11†L667-L675】【33†L228-L234】, matériels Wi-Fi (routeur, point d'accès, carte adaptateur)【26†L75-L83】【33†L272-L274】.